UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

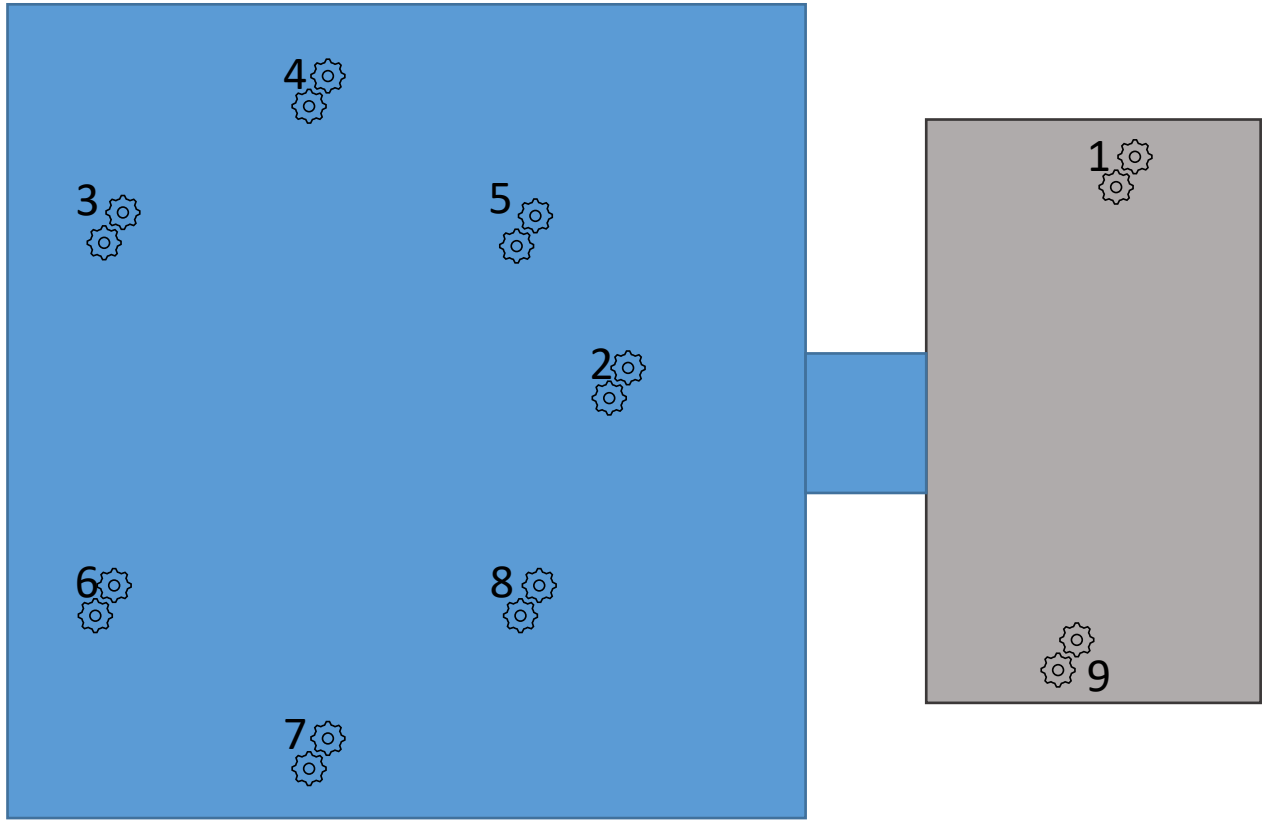
Logistica e Gestione Industriale

Progettazione di un sistema di trasporto servito da AGV

Approccio alla progettazione

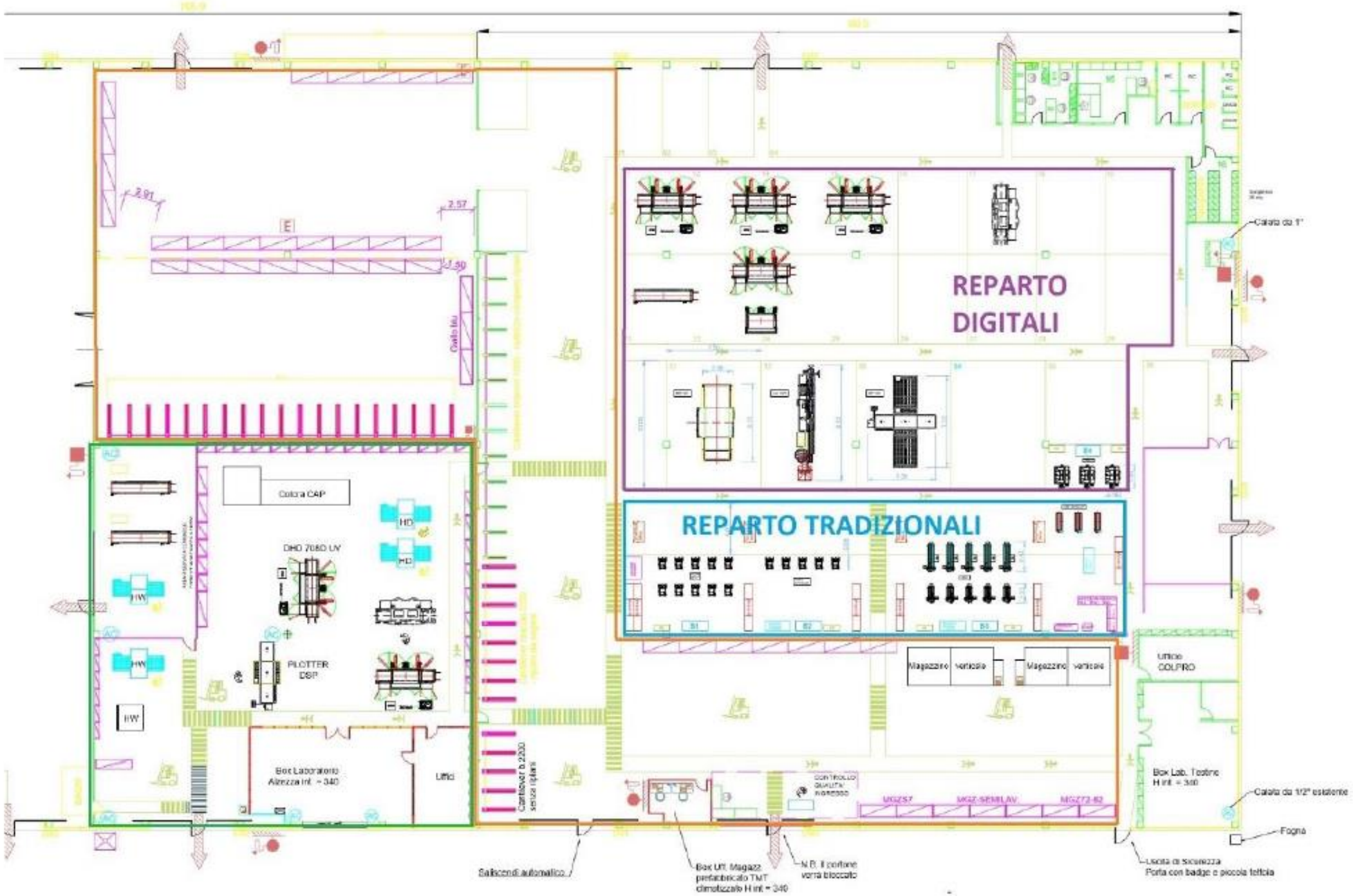
Area di produzione

Area di magazzino



Velocità di traslazione

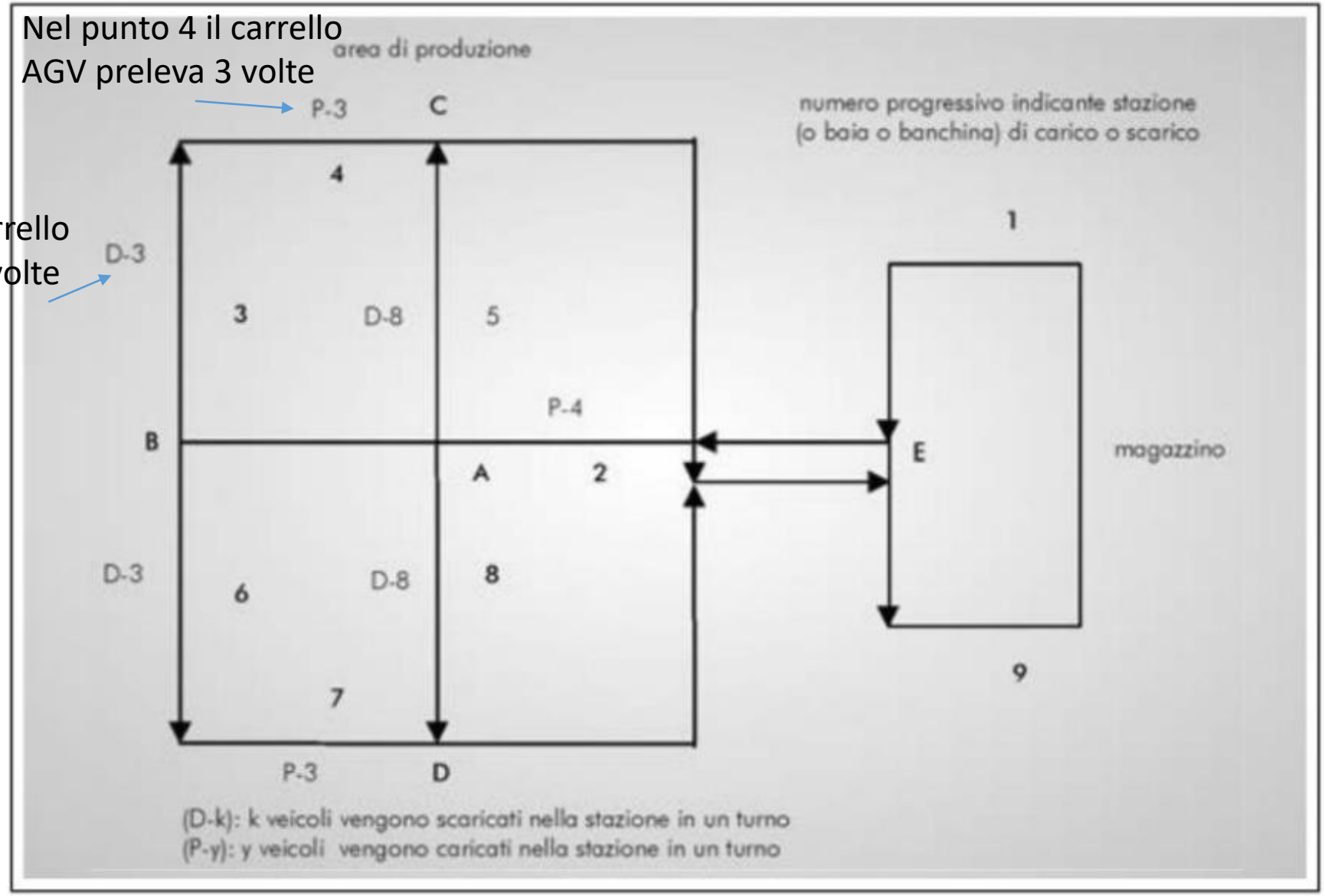
Tempo di carico e scarico


REPARTO DIGITALI
REPARTO TRADIZIONALI
Colora CAP
DHO 7080 UV
PLOTTER DSP
HD
HW
Box Laboratorio Altezza int. = 340
Uffici
Cantiover b.2200 senza ripiani
Magazzino verticale
Magazzino verticale
Ufficio COLPRO
Box Lab. Testine H int. = 340
Calata da 1"
Calata da 1/2" esterne
Fogna
Uscita di sicurezza Porta con badge e piccola tettoia
Box Uff. Magazz. prefabbricato TMT climatizzato H int. = 340
N.B. il cortile verrà bloccato
Salliscendi automatico

Approccio alla progettazione

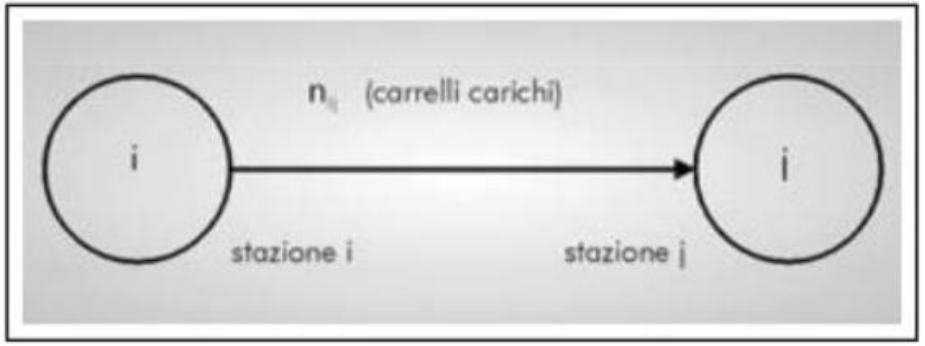
Nel punto 4 il carrello AGV preleva 3 volte

Nel punto 3 il carrello AGV deposita 3 volte



Principali assunzioni

- I carrelli si muovono in una sola direzione lungo un segmento
- I carrelli non si sorpassano
- I tempi di carico e di scarico sono noti
- I tempi di trasporto sono noti, partendo dalla conoscenza della velocità media dei carrelli carichi e scarichi
- E’ noto il carico da muovere da una stazione all’altra



Le formulazioni

Indicati con:

t_i tempo di carico in "i" (load);

u_j tempo di scarico in "j" (unload);

t'_{ij} tempo di percorrenza per un veicolo carico per andare da "i" a "j",

si ha che il tempo complessivo t''_{ij} relativo al trasporto dalla stazione "i" alla stazione "j" vale:

$$t''_{ij} = t_i + u_j + t'_{ij}$$

Il tempo complessivo per le attività di trasporto nel turno è rappresentato dalla:

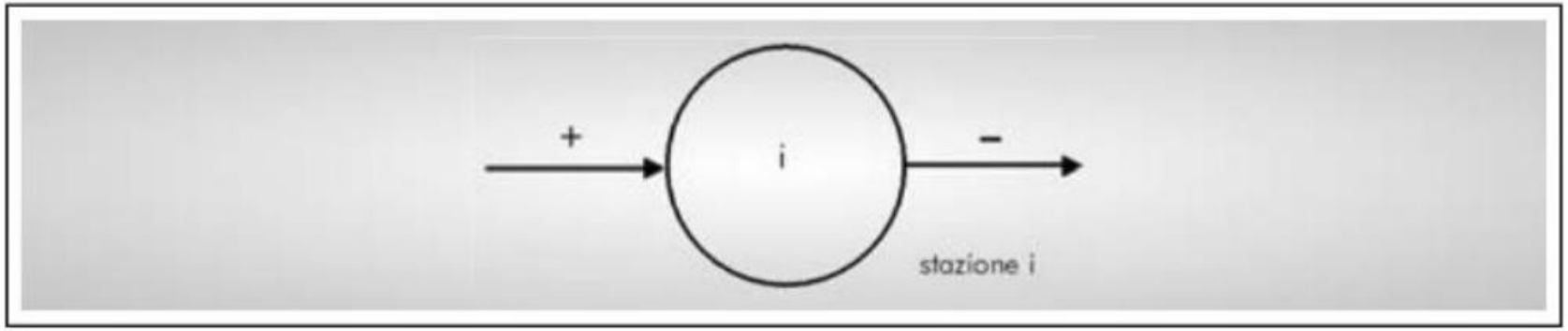
$$\sum_i \sum_j n_{ij} \cdot t''_{ij}$$

al netto di eventuali viaggi a vuoto all'inizio o alla fine del turno per esigenze di bilanciamento del sistema per i quali si stabilisce una maggiorazione in termini temporali pari a ΔH.

Si ottiene il tempo totale H in ore:

$$H = \sum_i \sum_j n_{ij} \cdot t_{ij}'' + \Delta H$$

La necessità del bilanciamento



$$NF(i) = -\sum_{i} n_{ij} + \sum_{i} n_{ji} + f_i - g_i$$

dove gli addendi rappresentano:

$-\sum_{i} n_{ij}$ flusso uscente da i per soddisfare le stazioni j

$+\sum_{i} n_{ji}$ flusso entrante in i proveniente dalle stazioni j

f_i veicoli disponibili in "i" all'inizio del turno

g_i veicoli richiesti alla stazione "i" alla fine del turno.

Deve essere per quanto possibile:

$$\sum_{i} NF(i) = 0$$

Le formulazioni

Siano:

t_{ij} il tempo del percorso più breve da "i" a "j" quando il veicolo è scarico;

x_{ij} il numero di viaggi a veicolo vuoto che dovrebbero essere fatti dalla stazione "i" alla stazione "j" durante il turno per esigenze di ribilanciamento.

Il tempo totale di viaggio dei veicoli scarichi lungo i percorsi è espresso da:

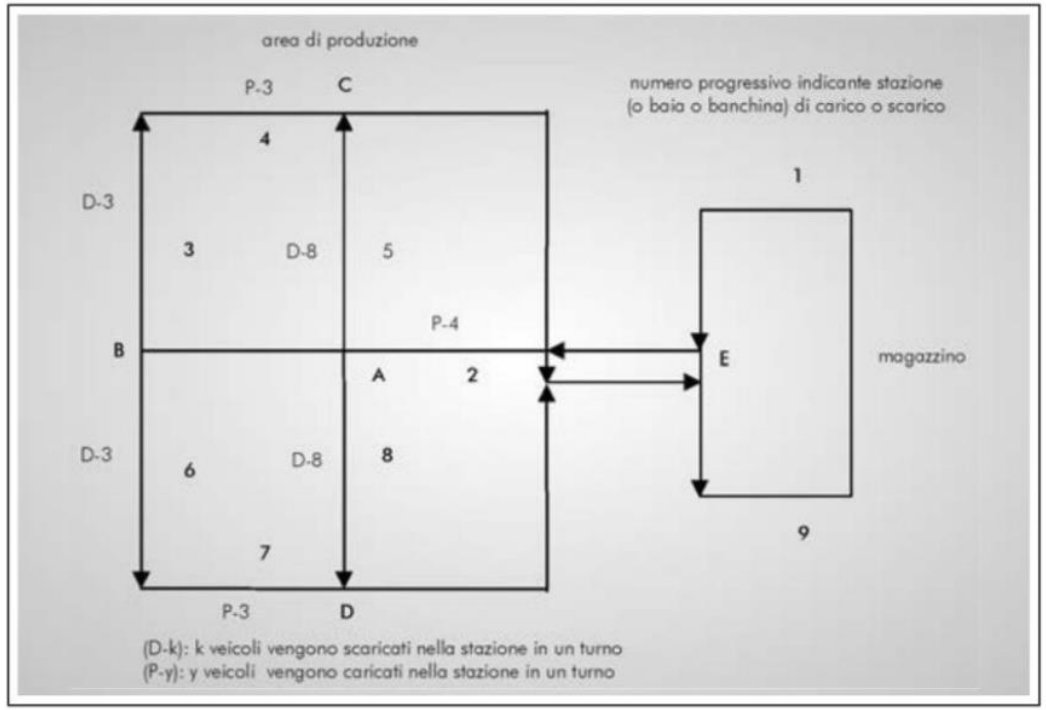
$$\Delta H = \sum_i \sum_j x_{ij} \cdot t_{ij} = S$$

$$H = \sum_i \sum_j n_{ij} \cdot t_{ij}'' + \Delta H$$

Indicando con h le ore di disponibilità di un carrello AGV in un turno si ottiene il numero minimo di carrelli Y:

$$\frac{H}{h} = X \Rightarrow \lceil X \rceil = Y$$

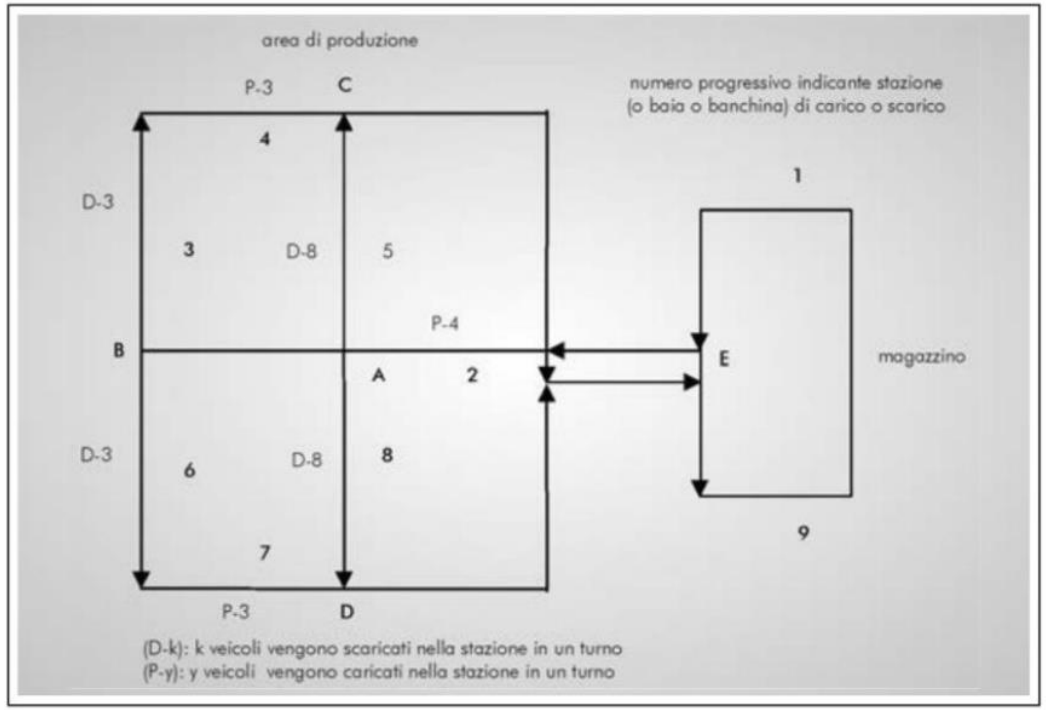
Approccio alla progettazione



FROM/TO Chart - viaggi

Da	A								
STAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		-	3	-	8	3	-	8	-
2	-		-	-	-	-	-	-	4
3	-	-		-	-	-	-	-	-
4	-	-	-		-	-	-	-	3
5	-	-	-	-		-	-	-	-
6	-	-	-	-	-		-	-	-
7	-	-	-	-	-	-		-	3
8	-	-	-	-	-	-	-		-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	

Approccio alla progettazione



FROM/TO Chart – tempi (min)

Da (From)	A (To)								
STAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		3,0	5,4	7,8	5,0	5,4	7,6	4,6	11,0
2	10,8		2,4	4,8	2,0	2,4	4,6	1,6	8,0
3	11,6	14,6		2,4	16,5	16,9	19,1	16,2	8,8
4	9,2	12,2	14,6		14,2	14,6	16,8	13,8	6,4
5	9,2	12,2	14,6	17,0		14,6	16,8	13,8	6,4
6	11,2	14,2	16,6	19,0	16,2		2,2	15,8	8,4
7	9,0	12,0	14,4	16,8	14,0	14,4		13,6	6,2
8	9,2	12,2	14,6	17,0	14,2	14,6	16,8		6,4
9	2,8	5,8	8,2	10,6	7,8	8,2	10,4	7,4	

Approccio alla progettazione

Da	A								
STAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		-	3	-	8	3	-	8	-
2	-		-	-	-	-	-	-	4
3	-	-		-	-	-	-	-	-
4	-	-	-		-	-	-	-	3
5	-	-	-	-		-	-	-	-
6	-	-	-	-	-		-	-	-
7	-	-	-	-	-	-		-	3
8	-	-	-	-	-	-	-		-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	

Flussi Netti NF

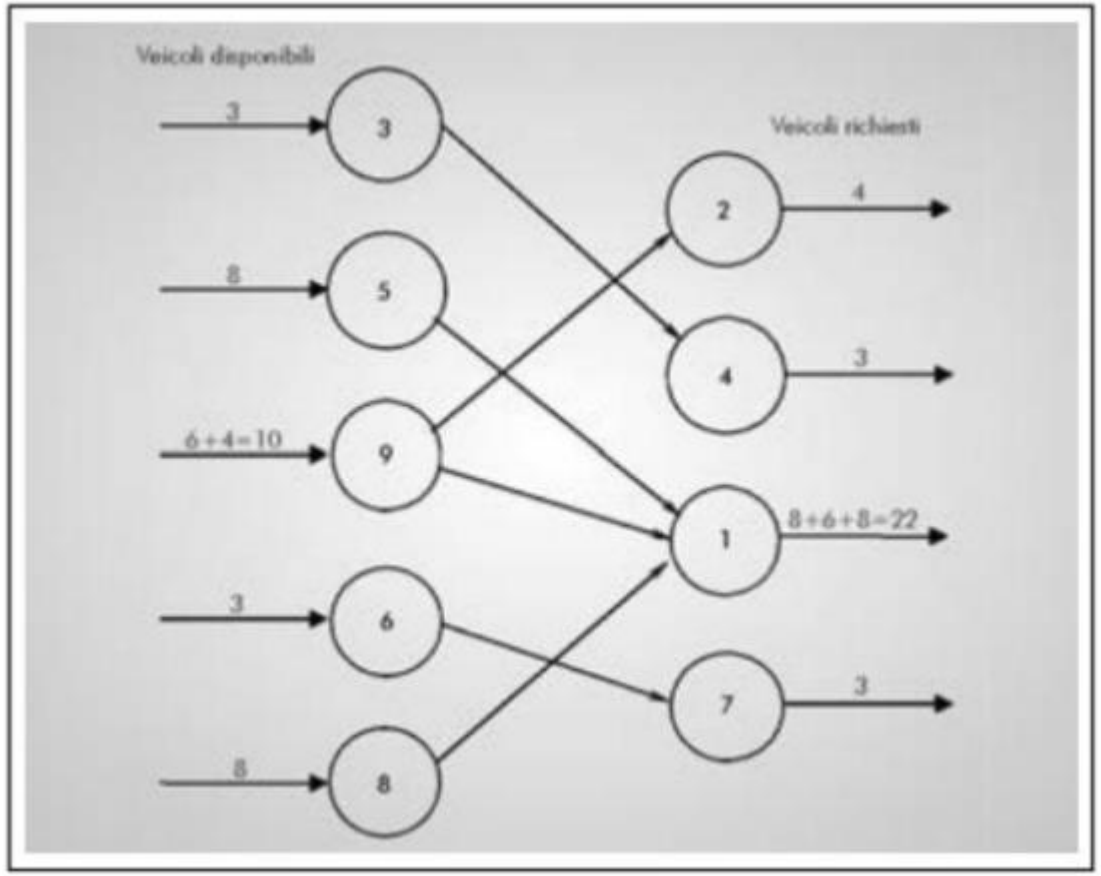
n° stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
Totale A (To)	0	0	3	0	8	3	0	8	10	32
Totale Da (From)	22	4	0	3	0	0	3	0	0	32
NF(i)	-22	-4	3	-3	8	3	-3	8	10	

Deficit di veicoli

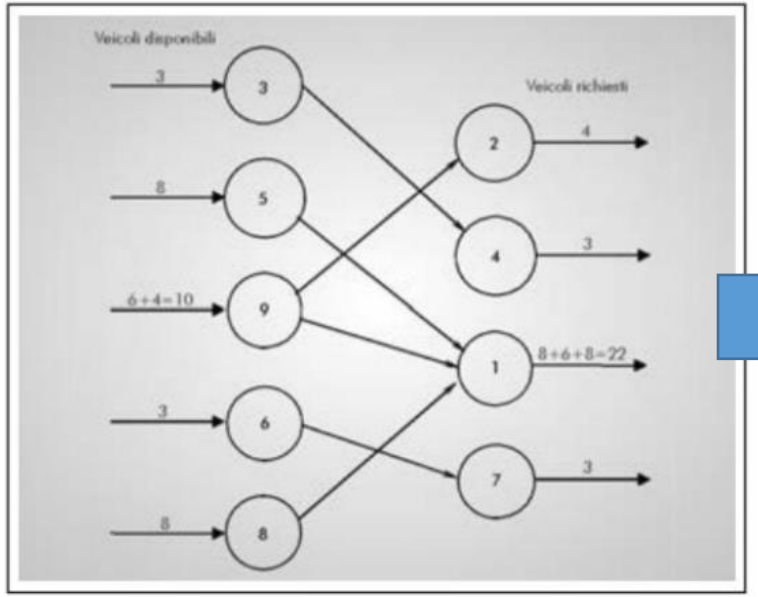
Veicoli in disponibili

Approccio alla progettazione

n° stazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
Totale A (To)	0	0	3	0	8	3	0	8	10	32
Totale Da (From)	22	4	0	3	0	0	3	0	0	32
NF(i)	-22	-4	3	-3	8	3	-3	8	10	



Approccio alla progettazione



Da	A								
STAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3				3					
4									
5	8								
6							3		
7									
8	8								
9	6	4							

$$\Delta H = \sum_i \sum_j x_{ij} \cdot t_{ij} = S$$